大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国海洋大学　2020 年秋季学期 期末考试卷

数学科学学院　课程　线性代数　试题(A 卷)　**共 3 页　第 1 页**

座号 _____ 授课教师 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 优选专业年级 _____

装 订 线

考试说明：

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

本课程为闭卷考试，满分为：100 分.

微信公众号：每半情报站

符号说明： $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩，A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵，I_n 表示 n 阶单位矩阵，A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵，A_{ij} 是 $|A|$ 的元素 a_{ij} 的代数余子式.

一、填空 （18 分）

1. 设 A 为 3 阶矩阵，且 $|A|=2$，则 $\left|(2A)^{-1}-A^*\right|=$_____.

2. 设 a_1,a_2,a_3 是三个不同的数，$A=\begin{pmatrix}1 & a_1 & a_1^2\\ 1 & a_2 & a_2^2\\ 1 & a_3 & a_3^2\end{pmatrix}$，则 $r(A)=$_____.

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ 4 & 3 & t\\ 3 & 1 & -1\end{pmatrix}$，若存在 $B\neq O$，使 $AB=O$，则 $t=$_____.

4. 设 A 是 4 阶矩阵，秩 $r(A)=3$，则 $A^*X=0$ 的基础解系含有几个解_____.

5. $\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 均为 4 维列向量，已知 $|A|=|\alpha\quad\gamma_1\quad\gamma_2\quad\gamma_3|=4$，

$|B|=|\beta\quad\gamma_1\quad\gamma_2\quad\gamma_3|=-1$，则 $|A+B|=$_____.

6. 设 A 是 n 阶可逆矩阵，且 A 的每行元素之和是 a，则 A 的一个特征值为_____，对应的特征向量为_____.

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二、选择题 （18 分）

1. 设 A,B 为 5 阶方阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为方程 $AX=0$ 的一个基础解系，则有（　　）。

微信公众号：每羊情报站

授课教师命题教师或命题负责人签字	**《线性代数》课题组**	**院系负责人签字**	**年　月　日**

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（A）$A^{*}\neq 0$；　（B）$\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$也是方程$AX=0$的一个基础解系；

（C）A的列向量组的秩为3；　（D）若$AB=0$，则$r(B)>3$。

2. 设A是$m\times n$矩阵，B是$n\times m$矩阵，则线性方程组$(AB)X=0$（　　）。

（A）当　$n>m$时，仅有零解　　（B）当　$n>m$时，必有非零解

（C）当　$m>n$时，仅有零解　　（D）当$m>n$时，必有非零解

3. 设向量组α,β,γ线性无关，则下列向量组线性相关的是（　　）。

（A）$\alpha-\beta,\beta-\gamma,\gamma-\alpha$，　（B）$\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\alpha$，

（C）$\alpha-2\beta,\beta-2\gamma,\gamma-2\alpha$，　（D）$\alpha+2\beta,\beta+2\gamma,\gamma+2\alpha$.

4. 设A,B均为n阶实对称矩阵，若存在正交矩阵P，使$P^{-1}AP=B$成立.

现有四个命题：

①A与B合同；　②$|A|=|B|$；　③若A为正定矩阵，则B也是正定矩阵；

④A与B有相同的特征值.

以上命题正确的是（　　）。

（A）②；　（B）①②；　（C）①②③；　（D）①②③④.

5. 设$A=\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$，则在实数域上与$A$合同的矩阵为（　　）。

（A）$\begin{pmatrix}-2&1\\1&-2\end{pmatrix}$，（B）$\begin{pmatrix}2&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，（C）$\begin{pmatrix}-1&2\\2&-1\end{pmatrix}$，（D）$\begin{pmatrix}1&-2\\-2&1\end{pmatrix}$；

6. 设A,B,C为n阶方阵，则（　　）。

（A）若$AB=AC$，则$B=C$；　（B）$|A+B|=|A|+|B|$；

（C）若$ABC=I$，则$BCA=I$；　（D）$(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$.

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

座号 授课教师 姓名 学号 优选专业年级 线 订 装

三、(30 分)

1. 设 $|A|=\begin{vmatrix}-1 & 1 & 1 & 2\\ 1 & 1 & 0 & 3\\ -1 & 1 & 2 & 0\\ -1 & 2 & 5 & 4\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 为行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，

求：$A_{41}+A_{42}+A_{43}+2A_{44}$. (4 分)

2. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 R^3 的一组基，求 $\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 到

$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 的过渡矩阵. (8 分)

3. 设向量组 $\alpha_1=(1,-2,5)^T$，$\alpha_2=(3,2,-1)^T$，$\alpha_3=(3,10,-17)^T$，$\alpha_4=(2,0,2)^T$，求该向量组的一个极大线性无关组，并将其余向量用它们线性表示。(8 分)

4. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^2=A$。(1) 证明：A 的特征值是 1 或 0；

(2) 证明：$r(A)+r(I-A)=n$。(10 分)

四、设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，试证明向量组

$\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\cdots,\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$ 也是方程组 $AX=0$ 的基础解系。(10 分)

五、(12 分) 设线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+2x_2+ax_3=0\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0\end{cases}$ 与 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解，

求 a 的值及所有公共解.

六、(12 分) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^TAX=x_1^2+2x_2^2+4x_1x_3-2x_3^2$，利用正交变换法将二次型 f 化为标准型，并写出正交矩阵.

微信公众号·每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：每羊情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】